# 中国大学生计算机设计大赛

## AI 工具使用说明(2026 年版)

作品编号：2026035207 作品名称：智瞳工检——AI 工业视觉智能检测系统

| 序号 | AI 工具的名称、版本、访问方式（网页、API 或客户端），使用时间 | 使用 AI 工具的环节与目的（立项构思、文献综述、语言润色、内容生成、图表优化、代码编程、数据分析等） | 关键提示词 | AI 回复的关键内容（在此简要说明，并在附录中给出佐证） | AI 回复的人工修改说明 | 采纳比例与说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek，网页端访问，2026 年 4 月 24 日 | 语言润色，对作品概述部分进行文字精简、逻辑调整和表达规范化，不涉及算法设计和实验数据生成 | 我正在填写中国大学生计算机设计大赛人工智能挑战赛作品报告。请帮我润色下面的“作品概述”内容，要求：<br>1. 只做语言润色和逻辑优化，不改变原意；<br>2. 不新增不存在的硬件设备；<br>3. 明确项目是基于 VisionMaster 平台和本地图像源，不要写成已经接入工业相机；<br>4. 不编造测试数据；<br>5. 语言正式、自然，不要太像 AI 套话 | 系统以海康 VisionMaster 平台为核心开发环境，基于本地图像源与竞赛数据集，完成视觉流程搭建、模型训练及测试验证。系统综合运用图像处理算法与深度学习模型，实现了饮料分类检测、木棍目标计数、纸杯尺寸检测、纸杯缺陷检测以及饮料编码 OCR 识别等功能。 | 人工核对项目真实情况，删除“工业相机、光源”等不符合当前实际条件的表述，将输入方式统一修改为“本地图像源和竞赛数据集” | 采纳约 30%。主要采纳语言结构和表达方式，具体项目内容、模块功能和测试数据均由团队确认后人工填写 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DeepSeek，网页端访问，2026 年 4 月 24 日 | 语言润色，优化第 2 章问题分析的表达，使各检测任务的难点描述更清晰 | 请帮我润色下面的“问题分析”章节，要求：<br>1. 只分析任务难点，不展开太多具体实现步骤<br>2. 不新增不存在的技术方案<br>3. 语言适合作品报告，逻辑清楚，避免重复<br>4. 保留分类检测、目标计数、尺寸检测、缺陷检测、编号识别和综合问题分析这几个方向 | 本作品面向智能工业视觉检测专项挑战赛任务，需完成饮料分类检测、木棍目标计数、纸杯尺寸检测、纸杯缺陷检测以及饮料编码 OCR 识别等多类视觉检测任务。不同任务的检测对象、图像特征及输出结果存在明显差异：饮料分类主要依赖包装外观、颜色、图案和整体形状特征；木棍计数需要在多个相似目标中准确统计数量；纸杯尺寸检测需从图像中稳定提取杯口圆形轮廓，并根据半径变化判断纸杯状态；纸杯缺陷检测需识别污损、破损、变形等不规则异常区域；饮料编 | 人工保留了与作品任务对应的分析内容，删去了过度泛化和与系统实际实现不符的表述，并补充了本地数据集测试的实际情况 | 采纳约 40%。主要用于文字组织和语句润色，任务难点由团队根据实际调试过程确认 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 码 OCR 识别则需在字符较小、背景复杂、光照不均的情况下完成编码读取。 | | |
| 3 | DeepSeek，网页端访问，2026 年 4 月 24 日 | 语言润色与结构优化：对第 3 章技术方案进行结构梳理，使技术路线和各模块方案表达更清楚。 | 请帮我润色下面的“技术方案”内容，要求：<br>1. 从原理层面描述，不写成软件操作说明<br>2. 项目基于 VisionMaster 平台和本地图像源，不要写成已经接入工业相机<br>3. 木棍计数明确为“高精度模板匹配”，不要写“目标检测或模板匹配”<br>4. 纸杯尺寸检测写“成像尺度变化”或“半径变化”，不要写成已经有实际相机<br>5. 语言正式、简洁、适合比赛作品报告 | 本作品面向智能工业视觉检测专项任务，设计了一套基于 VisionMaster 平台和本地图像源的多任务视觉检测方案。系统围绕饮料分类检测、木棍目标计数、纸杯尺寸检测、纸杯缺陷检测和饮料编码 OCR 识别五类任务，采用“图像输入—图像预处理—任务分流—模型/算法检测—结果判定—图像渲染与保存”的总体技术路线。 | 团队根据实际 VisionMaster 流程和截图内容进行人工修改，补充了 Sauvola 二值化、形态学处理、圆查找、DL 分类、DL 字符定位等实际使用模块，删除了“目标检测或模板匹配”等不准确表述 | 采纳约 35%。AI 主要用于章节结构和语言润色，具体技术路线、模块名称和实现方法由团队人工确认 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DeepSeek，网页端访问，2026 年 4 月 24 日 | 语言润色与图文说明优化：对第 4 章系统实现中的流程截图说明、标注过程说明、参数调试说明进行文字整理 | 请帮我润色下面的“系统实现”章节内容，要求：<br>1. 从工程实现角度描述 VisionMaster 中的实现过程<br>2. 不虚构相机采集和实物设备，明确当前是本地图像源和数据集测试<br>3. 保留样本标注、分类流程、木棍计数、尺寸检测、缺陷检测、OCR 识别、本地保存这些内容<br>4. 语言简洁、真实，适合作品报告 | 本系统基于海康 VisionMaster 平台完成视觉检测流程的搭建与调试，整体采用模块化实现方式。系统以图像源模块作为输入，根据不同检测任务分别建立分类检测、目标计数、尺寸检测、缺陷检测和 OCR 识别流程，并在各流程末端统一配置图形收集、耗时统计和输出图像模块，实现检测结果的可视化显示与本地保存。 | 人工根据实际截图调整图题和文字说明，明确系统当前为本地图像源输入，实际相机迁移说明仅作为后续拓展，不作为已完成内容 | 采纳约 30%。主要采纳图文说明表达方式，所有截图内容、流程模块和参数信息均由团队实际软件界面提供 |
| 5 | DeepSeek，网页端访问，2026 年 4 月 24 日 | 语言润色与表格表达优化：对测试数据、准确率统计和测试结论进行规范化表述 | 请根据以下真实测试数据，帮我润色第 5 章“测试分析”，要求：<br>1. 只根据给定数据计算准确率，不要编造数据<br>2. 说明类别概率不等于整体准确率<br>3. 语言适合作品报告 | 本系统测试数据主要来源于竞赛提供的数据集以及团队在调试过程中整理的样本图像。各模块测试样本规模如下：饮料分类检测共 120 张，木棍目标计数共 54 | 人工复核了测试数量、正确数量和准确率计算结果，并结合实际运行界面截图补充平均耗时和错误原因分析 | 采纳约 50%。数据来源和正确数量由团队提供，AI 仅辅助整理表格、计算比例和润色测试结论 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4. 结论中要指出木棍计数仍有优化空间<br>5. 保留测试数据规模、准确率、综合结论 | 张，纸杯尺寸检测共 41 张（其中单个纸杯 20 张、叠放纸杯 21 张），纸杯缺陷检测共 152 张（其中杯壁污损 51 张、杯底污损 50 张、杯口损坏/变形 51 张），饮料编码 OCR 识别共 240 张。本次测试总计图像 607 张，覆盖分类、计数、尺寸、缺陷和编号识别等主要检测任务。 | | |
| 6 | DeepSeek，网页端访问，2026 年 4 月 24 日 | 语言润色：优化作品总结、创新点和后续展望的表达 | 请帮我润色第 6 章“作品总结”，要求：<br>1. 从作品特色、创新点、工作量、测试效果和后续展望几个方面总结<br>2. 不夸大项目，不要写成已经接入真实工业相机<br>3. 明确当前是基于 VisionMaster 平台和本地图像源完成 | 本作品“智瞳工检——AI 工业视觉智能检测系统”面向智能工业视觉检测专项挑战赛任务，围绕典型工业质检场景，完成了饮料分类检测、木棍目标计数、纸杯尺寸检测、纸杯缺陷检测及饮料编码 OCR 识别 | 人工根据项目实际完成情况删除夸大表述，保留了与本项目一致的总结和展望内容 | 采纳约 35%。AI 用于语言润色和结构整理，最终内容由团队人工确认 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 流程搭建与数据集测试<br>4. 后续展望可以提相机迁移、光照调试、ROI 调整、阈值复标定和产线联动<br>5. 语言正式自然 | 等多项功能。系统以 VisionMaster 平台为核心，基于本地图像源完成流程搭建与数据集测试，结合图像处理算法、深度学习模型及自主运行界面设计，实现了从图像输入、模型推理、结果判定到图像保存的完整检测流程。 | | |
| 示例 | DeepSeek-R1-0528，电脑客户端访问，2025 年 10 月 15 日 14:30－16:15 | 数据预处理：使用 AI 生成 Python 清洗脚本（原始数据为 CSV，含缺失值与异常值） | 请根据以下数据特征，生成一个 Python 脚本，自动识别并删除 3σ 之外的异常值，保留原始数据结构。 | 仅实现基础过滤，未处理时间序列连续性 | 增加滑动窗口校验、异常值标记功能，提升鲁棒性 | AI 生成内容占总代码量的 15%，经人工重构后采纳率 30% |

## 填写说明：

1. 本文档适用于所有涉及 AI 工具使用的参赛作品，表格可另加行。

2. 参赛作品的作者，需根据实际的使用情况简明扼要地列出本作品所使用的**全部 AI 工具**的名称、版本、访问方式、使用时间、使用环节与目的、关键提示词、AI 回复的关键内容、采纳和人工修改情况等。

3. AI 回复的关键内容**佐证材料**，需作为本文档的附录 2 给出，包括但不限于：（1）关键操作截图（含时间戳，需清晰可辨）；（2）交互录屏视频（时长≤5 分钟，需标注使用节点，文档为 MP4 格式，**命名格式**：AI_使用序号_作品编号.mp4）；（3）代码注释中标明 AI 辅助部分（如：// AI 辅助生成：DeepSeek-R1-0528, 2025-11-03）

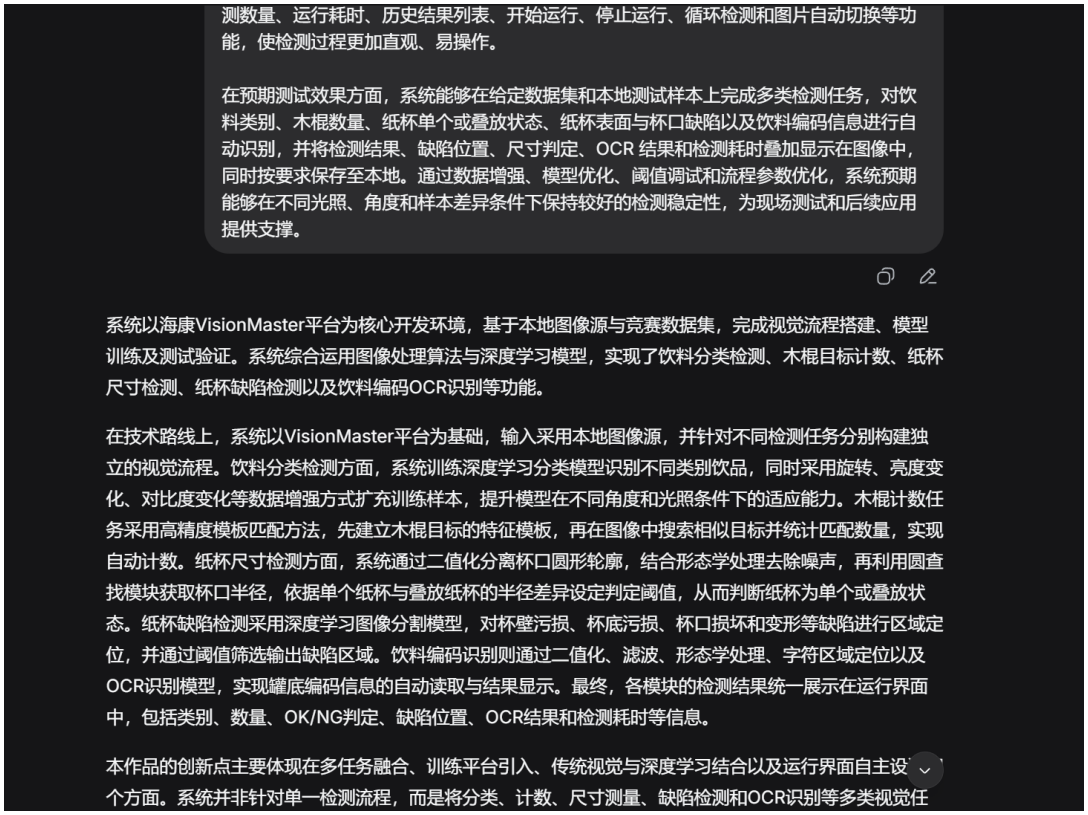
4. 提交时，需将本文档的 PDF 格式文件，以及其他佐证材料（如交互录屏视频），一并上传到作品文件夹的“03 设计与开发文档”子文件夹中。

附录 1：作品文件夹示例

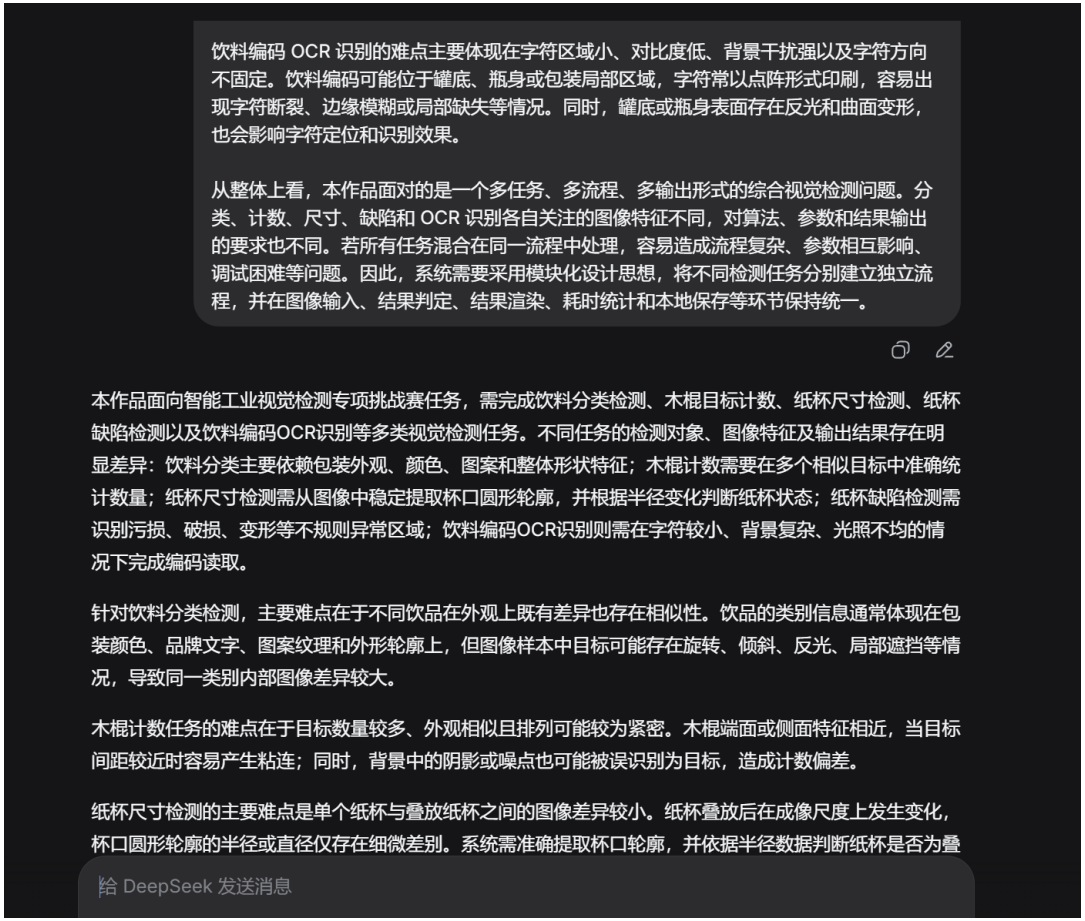
```
2026012345-参赛总文件夹
├─── 2026012345-01 作品与答辩材料
├─── 2026012345-02 素材与源码
├─── 2026012345-03 设计与开发文档
└─── 2026012345-04 作品演示视频
```

附录 2：

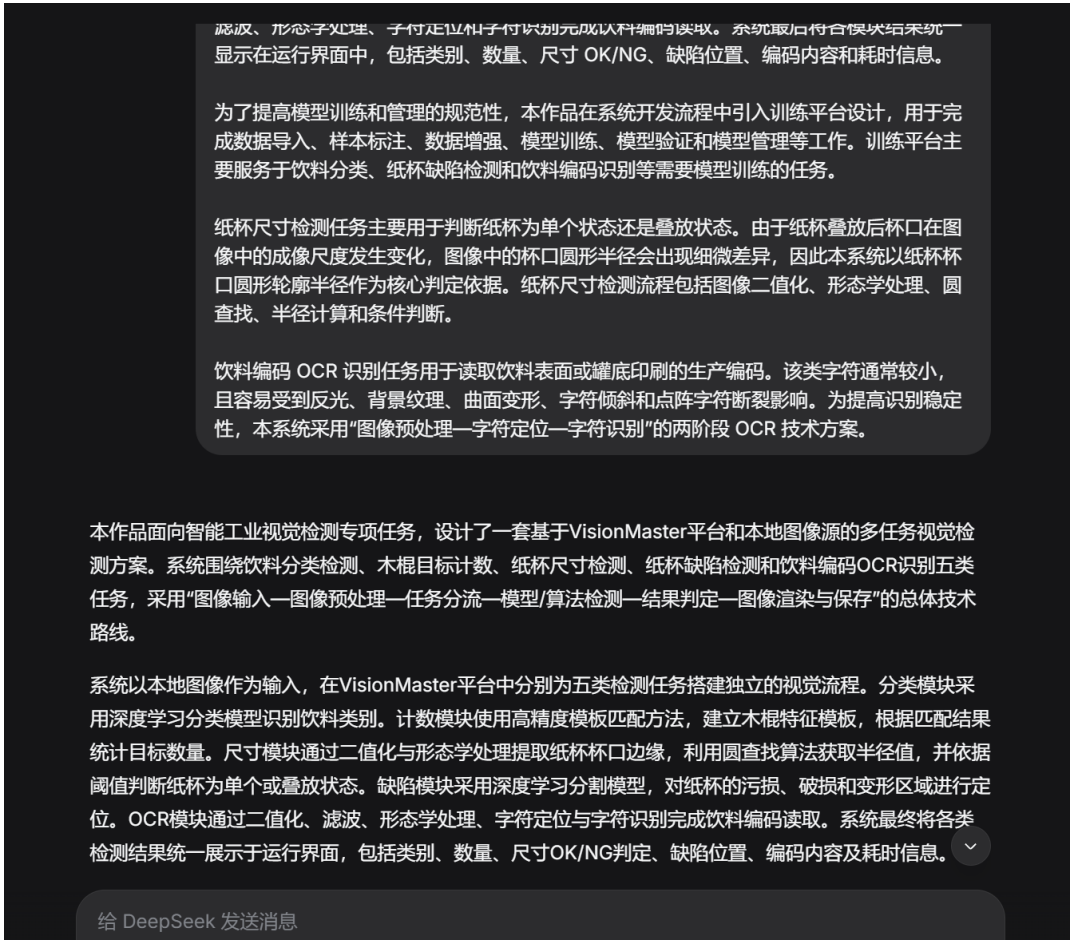
序号 1 的**佐证材料**：


测数量、运行耗时、历史结果列表、开始运行、停止运行、循环检测和图片自动切换等功能，使检测过程更加直观、易操作。
在预期测试效果方面，系统能够在给定数据集和本地测试样本上完成多类检测任务，对饮料类别、木棍数量、纸杯单个或叠放状态、纸杯表面与杯口缺陷以及饮料编码信息进行自动识别，并将检测结果、缺陷位置、尺寸判定、OCR 结果和检测耗时叠加显示在图像中，同时按要求保存至本地。通过数据增强、模型优化、阈值调试和流程参数优化，系统预期能够在不同光照、角度和样本差异条件下保持较好的检测稳定性，为现场测试和后续应用提供支撑。
系统以海康VisionMaster平台为核心开发环境，基于本地图像源与竞赛数据集，完成视觉流程搭建、模型训练及测试验证。系统综合运用图像处理算法与深度学习模型，实现了饮料分类检测、木棍目标计数、纸杯尺寸检测、纸杯缺陷检测以及饮料编码OCR识别等功能。
在技术路线上，系统以VisionMaster平台为基础，输入采用本地图像源，并针对不同检测任务分别构建独立的视觉流程。饮料分类检测方面，系统训练深度学习分类模型识别不同类别饮品，同时采用旋转、亮度变化、对比度变化等数据增强方式扩充训练样本，提升模型在不同角度和光照条件下的适应能力。木棍计数任务采用高精度模板匹配方法，先建立木棍目标的特征模板，再在图像中搜索相似目标并统计匹配数量，实现自动计数。纸杯尺寸检测方面，系统通过二值化分离杯口圆形轮廓，结合形态学处理去除噪声，再利用圆查找模块获取杯口半径，依据单个纸杯与叠放纸杯的半径差异设定判定阈值，从而判断纸杯为单个或叠放状态。纸杯缺陷检测采用深度学习图像分割模型，对杯壁污损、杯底污损、杯口损坏和变形等缺陷进行区域定位，并通过阈值筛选输出缺陷区域。饮料编码识别则通过二值化、滤波、形态学处理、字符区域定位以及OCR识别模型，实现罐底编码信息的自动读取与结果显示。最终，各模块的检测结果统一展示在运行界面中，包括类别、数量、OK/NG判定、缺陷位置、OCR结果和检测耗时等信息。
本作品的创新点主要体现在多任务融合、训练平台引入、传统视觉与深度学习结合以及运行界面自主设
个方面。系统并非针对单一检测流程，而是将分类、计数、尺寸测量、缺陷检测和OCR识别等多类视觉任

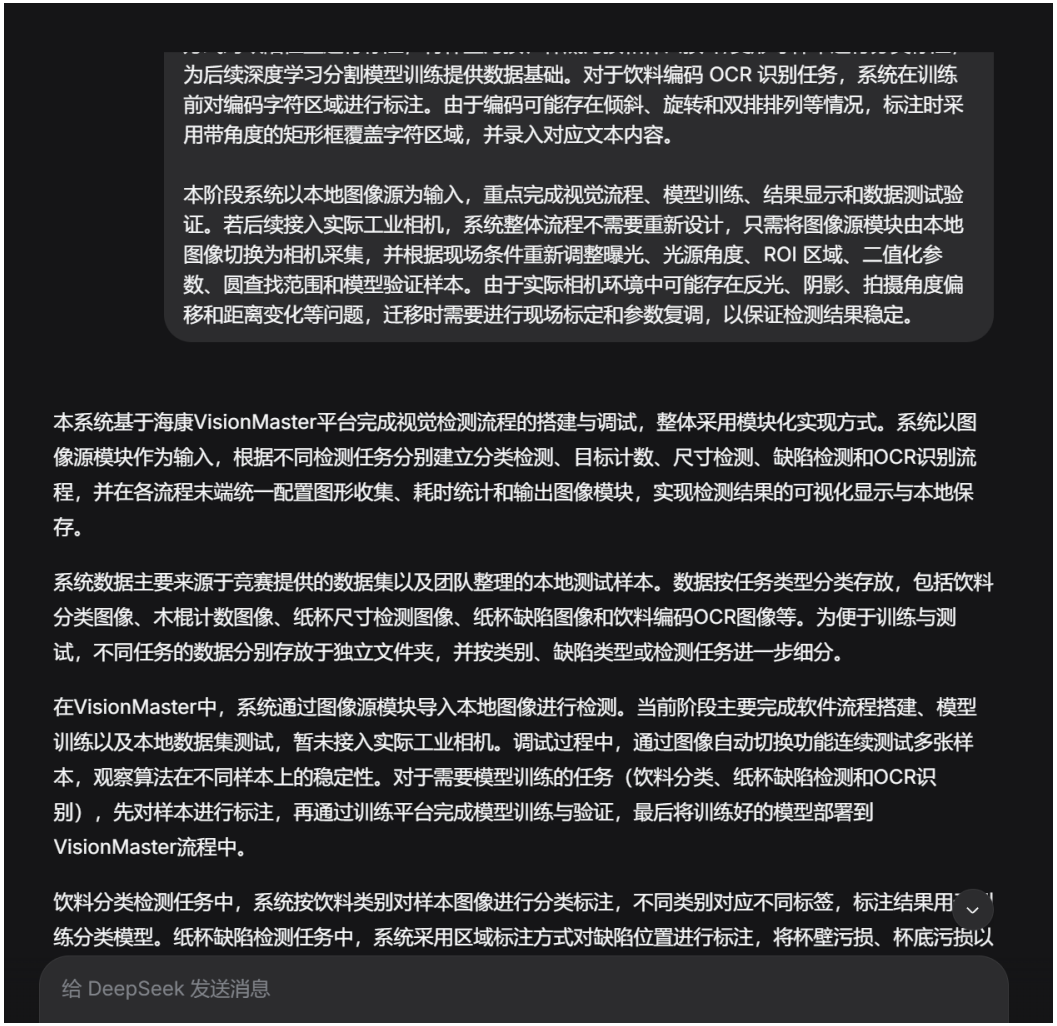
序号 2 的佐证材料：


饮料编码 OCR 识别的难点主要体现在字符区域小、对比度低、背景干扰强以及字符方向不固定。饮料编码可能位于罐底、瓶身或包装局部区域，字符常以点阵形式印刷，容易出现字符断裂、边缘模糊或局部缺失等情况。同时，罐底或瓶身表面存在反光和曲面变形，也会影响字符定位和识别效果。
从整体上看，本作品面对的是一个多任务、多流程、多输出形式的综合视觉检测问题。分类、计数、尺寸、缺陷和 OCR 识别各自关注的图像特征不同，对算法、参数和结果输出的要求也不同。若所有任务混合在同一流程中处理，容易造成流程复杂、参数相互影响、调试困难等问题。因此，系统需要采用模块化设计思想，将不同检测任务分别建立独立流程，并在图像输入、结果判定、结果渲染、耗时统计和本地保存等环节保持统一。
本作品面向智能工业视觉检测专项挑战赛任务，需完成饮料分类检测、木棍目标计数、纸杯尺寸检测、纸杯缺陷检测以及饮料编码OCR识别等多类视觉检测任务。不同任务的检测对象、图像特征及输出结果存在明显差异：饮料分类主要依赖包装外观、颜色、图案和整体形状特征；木棍计数需要在多个相似目标中准确统计数量；纸杯尺寸检测需从图像中稳定提取杯口圆形轮廓，并根据半径变化判断纸杯状态；纸杯缺陷检测需识别污损、破损、变形等不规则异常区域；饮料编码OCR识别则需在字符较小、背景复杂、光照不均的情况下完成编码读取。
针对饮料分类检测，主要难点在于不同饮品在外观上既有差异也存在相似性。饮品的类别信息通常体现在包装颜色、品牌文字、图案纹理和外形轮廓上，但图像样本中目标可能存在旋转、倾斜、反光、局部遮挡等情况，导致同一类别内部图像差异较大。
木棍计数任务的难点在于目标数量较多、外观相似且排列可能较为紧密。木棍端面或侧面特征相近，当目标间距较近时容易产生粘连；同时，背景中的阴影或噪点也可能被误识别为目标，造成计数偏差。
纸杯尺寸检测的主要难点是单个纸杯与叠放纸杯之间的图像差异较小。纸杯叠放后在成像尺度上发生变化，杯口圆形轮廓的半径或直径仅存在细微差别。系统需准确提取杯口轮廓，并依据半径数据判断纸杯是否为叠
给 DeepSeek 发送消息

序号 3 的佐证材料：


显示在运行界面中，包括类别、数量、尺寸 OK/NG、缺陷位置、编码内容和耗时信息。
为了提高模型训练和管理的规范性，本作品在系统开发流程中引入训练平台设计，用于完成数据导入、样本标注、数据增强、模型训练、模型验证和模型管理等工作。训练平台主要服务于饮料分类、纸杯缺陷检测和饮料编码识别等需要模型训练的任务。
纸杯尺寸检测任务主要用于判断纸杯为单个状态还是叠放状态。由于纸杯叠放后杯口在图像中的成像尺度发生变化，图像中的杯口圆形半径会出现细微差异，因此本系统以纸杯杯口圆形轮廓半径作为核心判定依据。纸杯尺寸检测流程包括图像二值化、形态学处理、圆查找、半径计算和条件判断。
饮料编码 OCR 识别任务用于读取饮料表面或罐底印刷的生产编码。该类字符通常较小，且容易受到反光、背景纹理、曲面变形、字符倾斜和点阵字符断裂影响。为提高识别稳定性，本系统采用“图像预处理—字符定位—字符识别”的两阶段 OCR 技术方案。
本作品面向智能工业视觉检测专项任务，设计了一套基于VisionMaster平台和本地图像源的多任务视觉检测方案。系统围绕饮料分类检测、木棍目标计数、纸杯尺寸检测、纸杯缺陷检测和饮料编码OCR识别五类任务，采用“图像输入—图像预处理—任务分流—模型/算法检测—结果判定—图像渲染与保存”的总体技术路线。
系统以本地图像作为输入，在VisionMaster平台中分别为五类检测任务搭建独立的视觉流程。分类模块采用深度学习分类模型识别饮料类别。计数模块使用高精度模板匹配方法，建立木棍特征模板，根据匹配结果统计目标数量。尺寸模块通过二值化与形态学处理提取纸杯杯口边缘，利用圆查找算法获取半径值，并依据阈值判断纸杯为单个或叠放状态。缺陷模块采用深度学习分割模型，对纸杯的污损、破损和变形区域进行定位。OCR模块通过二值化、滤波、形态学处理、字符定位与字符识别完成饮料编码读取。系统最终将各类检测结果统一展示于运行界面，包括类别、数量、尺寸OK/NG判定、缺陷位置、编码内容及耗时信息。
给 DeepSeek 发送消息

序号 4 的佐证材料：


为后续深度学习分割模型训练提供数据基础。对于饮料编码 OCR 识别任务，系统在训练前对编码字符区域进行标注。由于编码可能存在倾斜、旋转和双排排列等情况，标注时采用带角度的矩形框覆盖字符区域，并录入对应文本内容。
本阶段系统以本地图像源为输入，重点完成视觉流程、模型训练、结果显示和数据测试验证。若后续接入实际工业相机，系统整体流程不需要重新设计，只需将图像源模块由本地图像切换为相机采集，并根据现场条件重新调整曝光、光源角度、ROI 区域、二值化参数、圆查找范围和模型验证样本。由于实际相机环境中可能存在反光、阴影、拍摄角度偏移和距离变化等问题，迁移时需要进行现场标定和参数复调，以保证检测结果稳定。
本系统基于海康VisionMaster平台完成视觉检测流程的搭建与调试，整体采用模块化实现方式。系统以图像源模块作为输入，根据不同检测任务分别建立分类检测、目标计数、尺寸检测、缺陷检测和OCR识别流程，并在各流程末端统一配置图形收集、耗时统计和输出图像模块，实现检测结果的可视化显示与本地保存。
系统数据主要来源于竞赛提供的数据集以及团队整理的本地测试样本。数据按任务类型分类存放，包括饮料分类图像、木棍计数图像、纸杯尺寸检测图像、纸杯缺陷图像和饮料编码OCR图像等。为便于训练与测试，不同任务的数据分别存放于独立文件夹，并按类别、缺陷类型或检测任务进一步细分。
在VisionMaster中，系统通过图像源模块导入本地图像进行检测。当前阶段主要完成软件流程搭建、模型训练以及本地数据集测试，暂未接入实际工业相机。调试过程中，通过图像自动切换功能连续测试多张样本，观察算法在不同样本上的稳定性。对于需要模型训练的任务（饮料分类、纸杯缺陷检测和OCR识别），先对样本进行标注，再通过训练平台完成模型训练与验证，最后将训练好的模型部署到VisionMaster流程中。
饮料分类检测任务中，系统按饮料类别对样本图像进行分类标注，不同类别对应不同标签，标注结果用
练分类模型。纸杯缺陷检测任务中，系统采用区域标注方式对缺陷位置进行标注，将杯壁污损、杯底污损以
给 DeepSeek 发送消息

序号 5 的佐证材料：

率为 100.00%。木棍目标计数模块共测试 54 张图像，系统正确计数 50 张，错误 4 张，计数准确率为 92.59%。纸杯尺寸检测模块共测试 41 张图像，正确 40 张，错误 1 张，总体准确率为 97.56%。纸杯缺陷检测模块共测试 152 张图像，正确 150 张，错误 2 张，总体准确率为 98.68%。饮料编码 OCR 识别模块共测试 240 张图像，系统完整识别正确 238 张，错误 2 张，OCR 识别准确率为 99.17%。

综合各模块测试结果，本系统共测试 607 张图像，其中正确检测 598 张，错误 9 张，整体准确率为 98.52%。从结果看，饮料分类检测准确率最高，达到 100.00%；OCR 识别和纸杯缺陷检测也保持较高准确率，分别达到 99.17% 和 98.68%；纸杯尺寸检测准确率为 97.56%；木棍目标计数准确率为 92.59%，相对较低，主要原因是木棍目标数量多且可能存在粘连、遮挡和堆叠情况。

## 5. 测试分析

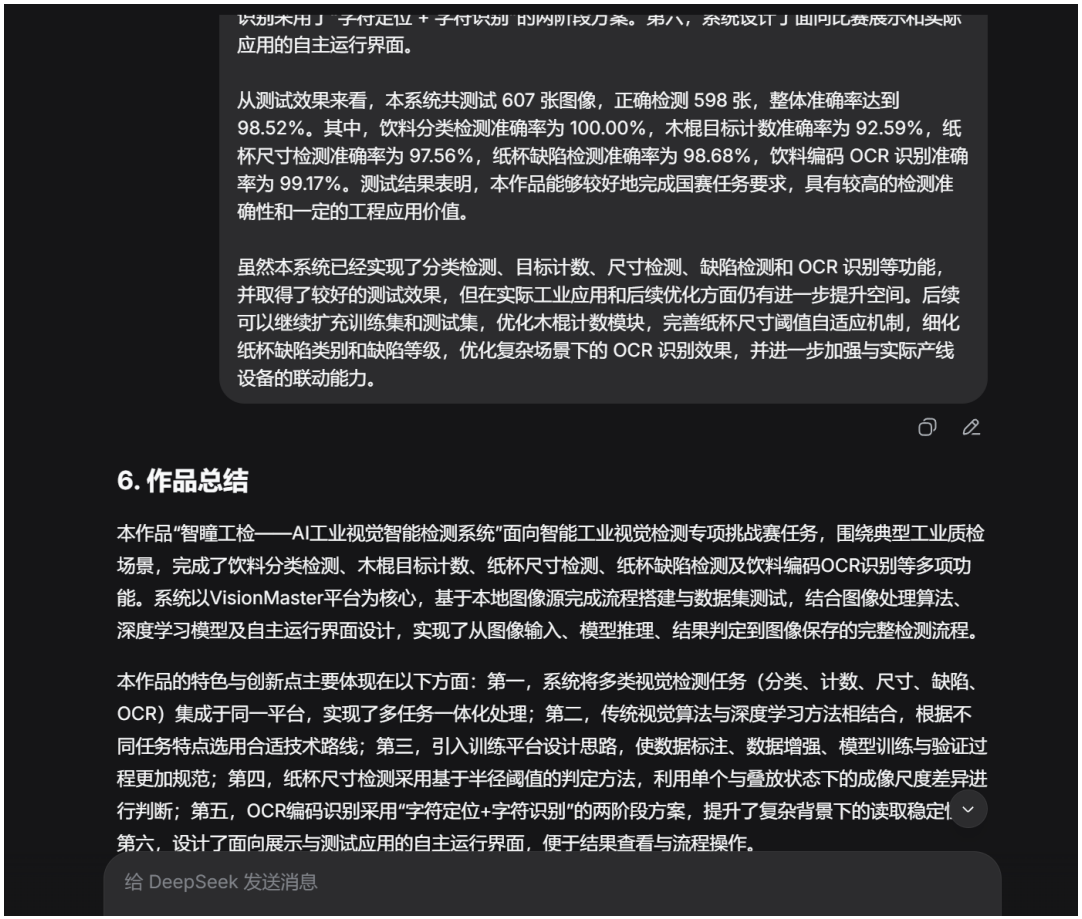
本系统测试数据主要来源于竞赛提供的数据集以及团队在调试过程中整理的样本图像。各模块测试样本规模如下：饮料分类检测共120张，木棍目标计数共54张，纸杯尺寸检测共41张（其中单个纸杯20张、叠放纸杯21张），纸杯缺陷检测共152张（其中杯壁污损51张、杯底污损50张、杯口损坏/变形51张），饮料编码OCR识别共240张。本次测试总计图像607张，覆盖分类、计数、尺寸、缺陷和编号识别等主要检测任务。

各模块测试准确率统计如下：

- **饮料分类检测**：测试120张，正确120张，准确率为100.00%。
- **木棍目标计数**：测试54张，正确50张，准确率为92.59%。
- **纸杯尺寸检测**：测试41张，正确40张，总体准确率为97.56%。其中单个纸杯20张全部正确，叠放纸杯21张正确20张。
- **纸杯缺陷检测**：测试152张，正确150张，总体准确率为98.68%。其中杯壁污损51张正确50张，杯底污

给 DeepSeek 发送消息

序号 6 的佐证材料：


识别采用了“字符定位+字符识别”的两阶段方案。第六，系统设计了面向比赛展示和实际应用的自主运行界面。
从测试效果来看，本系统共测试 607 张图像，正确检测 598 张，整体准确率达到 98.52%。其中，饮料分类检测准确率为 100.00%，木棍目标计数准确率为 92.59%，纸杯尺寸检测准确率为 97.56%，纸杯缺陷检测准确率为 98.68%，饮料编码 OCR 识别准确率为 99.17%。测试结果表明，本作品能够较好地完成国赛任务要求，具有较高的检测准确性和一定的工程应用价值。
虽然本系统已经实现了分类检测、目标计数、尺寸检测、缺陷检测和 OCR 识别等功能，并取得了较好的测试效果，但在实际工业应用和后续优化方面仍有进一步提升空间。后续可以继续扩充训练集和测试集，优化木棍计数模块，完善纸杯尺寸阈值自适应机制，细化纸杯缺陷类别和缺陷等级，优化复杂场景下的 OCR 识别效果，并进一步加强与实际产线设备的联动能力。
6. 作品总结
本作品“智瞳工检——AI工业视觉智能检测系统”面向智能工业视觉检测专项挑战赛任务，围绕典型工业质检场景，完成了饮料分类检测、木棍目标计数、纸杯尺寸检测、纸杯缺陷检测及饮料编码OCR识别等多项功能。系统以VisionMaster平台为核心，基于本地图像源完成流程搭建与数据集测试，结合图像处理算法、深度学习模型及自主运行界面设计，实现了从图像输入、模型推理、结果判定到图像保存的完整检测流程。
本作品的特色与创新点主要体现在以下方面：第一，系统将多类视觉检测任务（分类、计数、尺寸、缺陷、OCR）集成于同一平台，实现了多任务一体化处理；第二，传统视觉算法与深度学习方法相结合，根据不同任务特点选用合适技术路线；第三，引入训练平台设计思路，使数据标注、数据增强、模型训练与验证过程更加规范；第四，纸杯尺寸检测采用基于半径阈值的判定方法，利用单个与叠放状态下的成像尺度差异进行判断；第五，OCR编码识别采用“字符定位+字符识别”的两阶段方案，提升了复杂背景下的读取稳定
第六，设计了面向展示与测试应用的自主运行界面，便于结果查看与流程操作。
给 DeepSeek 发送消息